INFORMATIONSBLATT

IB02 – LIKE, BETWEEN, IN und NULL

SQL · LS04 – Suchen mit WHERE · IB02 | 2BKI2 · Schuljahr 2026/2027

🎯 LERNZIEL

Nach diesem Informationsblatt können Sie …

- mit LIKE und den Platzhaltern % und _ nach Textmustern suchen,
- Bereiche mit BETWEEN und Listen mit IN abfragen,
- fehlende Werte mit IS NULL bzw. IS NOT NULL finden,
- erklären, warum „= NULL“ nicht funktioniert.

1 · Textmuster: LIKE

Platzhalter	steht für	Beispiel	passt auf
`%`	beliebig viele Zeichen (auch keins)	`LIKE 'Sch%'`	Schmid, Schäfer
`_`	genau ein Zeichen	`LIKE 'L__'`	Lea (aber nicht Lina oder Lukas)
		`LIKE '%bremse%'`	alles, in dem „bremse“ vorkommt

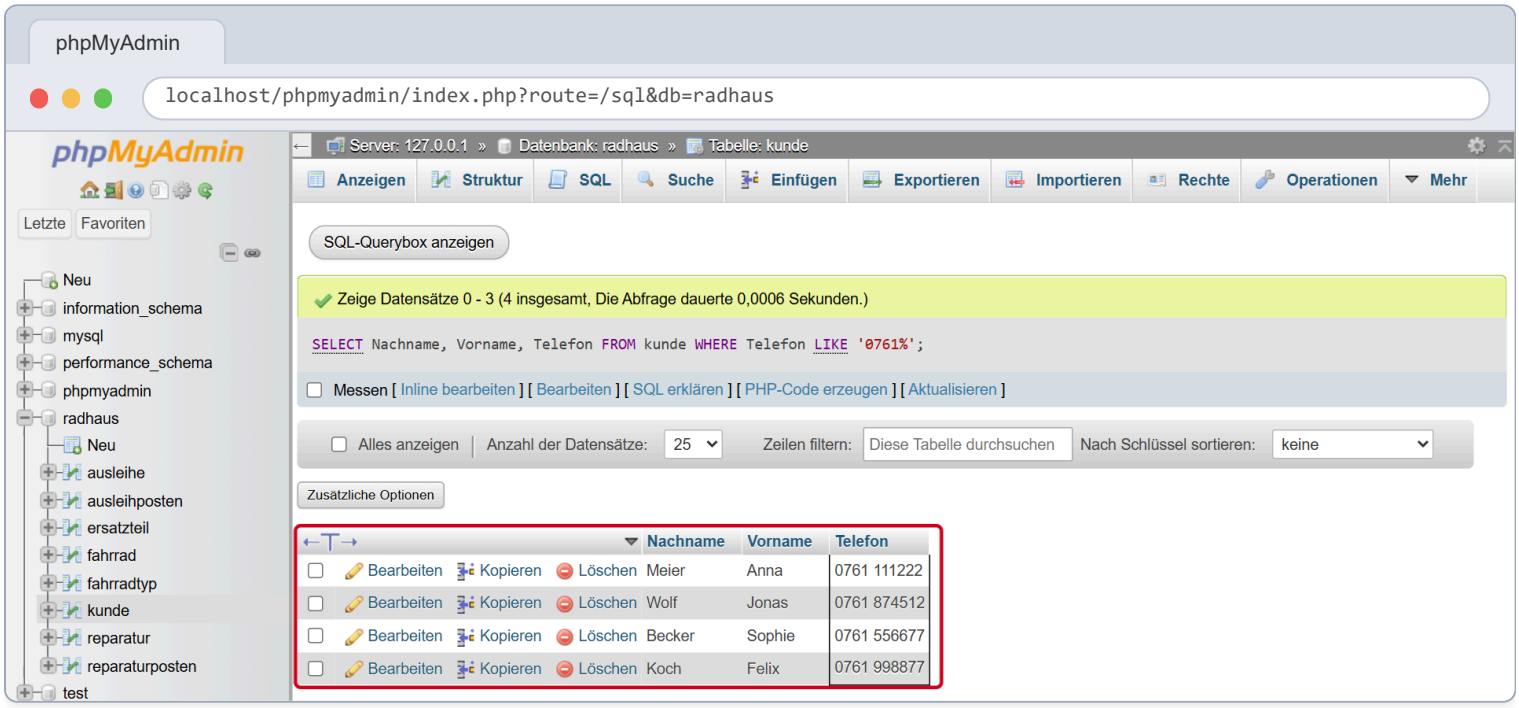


Abb. 1 – Alle Kunden mit Freiburger Vorwahl: Das Muster „0761%“ heißt „beginnt mit 0761“.

```sql
SELECT * FROM reparatur
WHERE Beschreibung LIKE '%Platten%';
```

▶ ERGEBNIS

ReparaturNr	Datum	Beschreibung	FahrradNr
2	2026-04-22	Platten vorne	3
9	2026-08-12	Platten hinten	1

2 Zeilen

> 💡 **= ODER LIKE?**
>
> `=` vergleicht exakt, `LIKE` nach Muster. Ohne Platzhalter wirkt LIKE wie = – so erzeugt es phpMyAdmin im Reiter *Suche*. Gegenteil: `NOT LIKE`.

2 · Bereiche: BETWEEN

`BETWEEN a AND b` ist die Kurzform von `>= a AND <= b`. Die Grenzen gehören **dazu**.

```
SELECT Bezeichnung, Einzelpreis
FROM ersatzteil
WHERE Einzelpreis BETWEEN 5 AND 20;
```

▶ ERGEBNIS

Bezeichnung	Einzelpreis
Bremsbelag	6.50
Schlauch 28 Zoll	7.90
Kette	19.90
Klingel	5.50

4 Zeilen

Besonders praktisch bei Zeiträumen – alle Ausleihen im Juni 2026:

```
SELECT * FROM ausleihe
WHERE Datum BETWEEN '2026-06-01' AND '2026-06-30';
```

▶ ERGEBNIS

AusleihNr	Datum	Tage	KundenNr
1015	2026-06-06	1	12
1016	2026-06-07	2	3
1017	2026-06-13	3	4
1018	2026-06-20	1	13
1019	2026-06-21	2	5
1020	2026-06-27	1	2

6 Zeilen

3 · Listen: IN

`IN (…)` ersetzt eine Kette von OR-Vergleichen derselben Spalte:

```
SELECT Nachname, Ort FROM kunde
WHERE Ort IN ('Umkirch', 'Breisach', 'Kenzingen');
```

▶ ERGEBNIS

Nachname	Ort
Fischer	Umkirch
Hoffmann	Breisach
Richter	Kenzingen

3 Zeilen

Mit `NOT IN` gilt das Gegenteil. `WHERE TypNr NOT IN (1, 2)` liefert alle Räder außer Citybikes und Kinderrädern.

4 · Fehlende Werte: IS NULL

Wer hat keine Telefonnummer? Der naheliegende Versuch liefert – nichts:

falsch

```
SELECT Nachname, Telefon FROM kunde
WHERE Telefon = NULL;
```

▶ ERGEBNIS

0 Zeilen

NULL bedeutet „unbekannt“. Ob ein unbekannter Wert gleich einem anderen unbekannten Wert ist, ist ebenfalls unbekannt – also nie „wahr“. Für NULL gibt es deshalb einen eigenen Operator:

richtig

```
SELECT Nachname, Telefon FROM kunde
WHERE Telefon IS NULL;
```

▶ ERGEBNIS

Nachname	Telefon
Sauer	*NULL*
Schmid	*NULL*
Schäfer	*NULL*
Klein	*NULL*

4 Zeilen

> ✅ **MERKE**
>
> Nach NULL fragt man mit `IS NULL` bzw. `IS NOT NULL` – niemals mit `=` oder `<>`.

5 · Überblick

Frage	Operator
exakt gleich / ungleich / größer …	`= <> < > <= >=`
beginnt mit / enthält / endet auf	`LIKE 'A%'` · `LIKE '%A%'` · `LIKE '%A'`
liegt zwischen	`BETWEEN a AND b`
ist einer von	`IN (a, b, c)`
fehlt / ist vorhanden	`IS NULL` · `IS NOT NULL`
mehrere Bedingungen	`AND` · `OR` · `NOT` + Klammern